

레테브모캡슐40,80밀리그램(셀퍼카티닙)(한국릴리(유))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청(재논의)
주성분 함량	1 캡슐 중, selpercatinib 40mg, 80mg
제형 및 성상	(40mg) 흰색 내지 거의 흰색 내지 연노란색의 가루를 포함한 “Lilly”, “3977” 및 “40 mg”이 검은 잉크로 인쇄된 불투명한 회색의 경질캡슐 (80mg) 흰색 내지 거의 흰색 내지 연노란색의 가루를 포함한 “Lilly”, “2980” 및 “80mg”이 검은 잉크로 인쇄된 불투명한 밝은 청색의 경질캡슐
효능·효과	1. 전이성 RET(REarranged during Transfection) 융합-양성 비소세포폐암 이 약은 전이성 RET 융합-양성 비소세포폐암(NSCLC) 성인 환자의 치료에 사용된다. 이 약의 효능·효과는 전체 반응률을 근거로 허가되었으며, 생존 기간의 증가와 같은 임상적 유의성을 입증하는 임상시험 결과는 없다. 2. 전신요법을 요하는 진행성 또는 전이성 RET-변이 갑상선 수질암 이 약은 전신 요법을 요하는 진행성 또는 전이성 RET-변이 갑상선 수질암(MTC)이 있는 성인 및 만 12세 이상 소아 환자의 치료에 사용된다. 이 약의 효능·효과는 전체 반응률을 근거로 허가되었으며, 생존 기간의 증가와 같은 임상적 유의성을 입증하는 임상시험 결과는 없다. 3. 이전 소라페닙 및/또는 렌바티닙의 치료 경험이 있는 전신요법을 요하는 RET 융합-양성 갑상선암 이 약은 방사성 요오드에 불응하고, 이전 소라페닙 및/또는 렌바티닙의 치료 경험이 있으며 전신 요법을 요하는 진행성 또는 전이성 RET 융합-양성 갑상선암이 있는 성인 환자의 치료에 사용된다. 이 약의 효능·효과는 전체 반응률을 근거로 허가되었으며, 생존 기간의 증가와 같은 임상적 유의성을 입증하는 임상시험 결과는 없다.
용법·용량	1. 환자 선택 종양 검체 또는 혈장에서 RET 유전자 융합(비소세포폐암 또는 갑상선암) 또는 특이적 RET 유전자 변이(갑상선 수질암)의 존재에 근거하여 이 약 치료를 위한 환자를 선택한다. 이 약의 치료 시작 전에 RET 융합-양성인 비소세포폐암 또는 갑상선암 환자에서 RET 유전자 융합을, RET 변이 갑상선 수질암 환자에서 RET-변이 상태는 충분히 검증된 신뢰성 있는 시험방법을 사용하여 확인하여

	야 한다. 2. 중요한 투여 지침 이 약은 프로톤 펌프 억제제(PPI)와 병용 투여하지 않는 한 음식 섭취 여부와 관계없이 투여할 수 있다. 3. 권장 용량 체중에 근거한 이 약의 권장 용량은 다음과 같다. • 50 kg 미만: 120 mg • 50 kg 이상: 160 mg 질병 진행 또는 허용될 수 없는 독성이 발생할 때까지 이 약을 1 일 2 회(약 12 시간마다) 경구 투여한다. – 후략 –
의약품 분류	421(항악성종양제)
ATC	L01EX22
품목허가일	2022년 3월 11일

(1) 대상 질환의 특성

○ 폐암(Lung cancer)¹⁾²⁾³⁾

- 세계보건기구(WHO)분류에 의하면 폐암은 병리학적 기준에 따라 비소세포 폐암(NSCLC) 및 소세포폐암(SCLC)으로 나눌 수 있음. 비소세포폐암은 폐암의 80~85%, 소세포폐암은 15~20%를 차지하며, 비소세포폐암은 조직학적 유형에 따라 1) 편평상피세포암과 2) 선암, 대세포암 등의 비편평상피세포암으로 크게 분류할 수 있음.
- 선암(adenocarcinoma)은 폐암의 가장 흔한 하위 유형으로 비흡연자에서 가장 흔히 발생하며, 대부분 말초형으로 나타나며 초기에 혈관과 림프절을 침범하므로 원발 병소가 작은 시기에도 원격전이를 흔히 일으킴.
- 편평상피세포암(squamous cell carcinoma)은 주로 폐 중심부에서 발견되며, 남자에게 흔하고 흡연과 관련이 많음. 현미경적으로 세포간교(intercellular bridge)와 각화(keratin)가 특징적임.
- 대세포암(large-cell carcinoma)은 폐암의 4~10%를 차지하며, 폐 표면 근처(폐 말초)에서 주로 발생함. 암세포가 대체적으로 크며 일부는 빠르게 증식·전이하는 경향이 있어 다른 비소세포폐암들보다 예후가 나쁜 편임.
- 폐암의 일반적인 증상에는 기침, 객혈, 호흡곤란, 체중 감소 및 흉통이며, 주위조직 침범과 전이 등으로 인하여 쉼 목소리, 연하곤란, 상대정맥증후군, 두통, 구토, 뼈의 통증 등이 나타날 수 있음.

○ 갑상선암의 분류⁴⁾

- 악성 갑상선 결절로, 기원이 되는 세포의 종류와 세포의 성숙정도에 따라 분류함. 여포세포에서 기원하는 유두암, 여포암, 저분화암, 미분화암(역형성암)과 여포세포 이외의 세포에서 기원하는 수질암과 림프종이 있음. 또한, 세포의 구조와 기능이 특수화된 정도를 ‘분화도’라고 하는데 분화가 잘 안된 미분화암은 분열 속도나 퍼져나가는 속도가 빠르고 치료 성적이 좋지 않은 경우가 많음.

1) 국가암정보센터(www.cancer.go.kr) > 내가 알고 싶은 암 > 암의 종류 > 전체암 보기 > 폐암 (last accessed 2022.11.1.)

2) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer, 11e. 2019. Chapter 47 The Molecular Biology of Lung Cancer

3) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Non-Small Cell Lung Cancer. 2023. version 2.

4) 국가암정보센터(www.cancer.go.kr) > 내가 알고 싶은 암 > 암의 종류 > 전체암 보기 > 갑상선암 (last accessed 2023.3.9.)

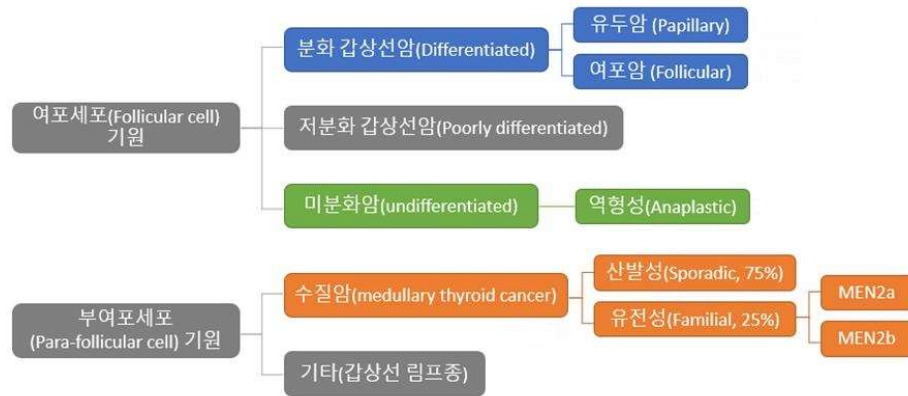


그림. 갑상선암의 분류

○ RET Rearrangement⁵⁾⁶⁾⁷⁾

- RET은 세포 증식과 분화에 영향을 주는 tyrosine kinase receptor로, RET 유전자와 KIF5B, CCDC6 등의 domain 간의 재배열로 인해 RET 단백질의 과발현이 유발되어 발암인자로 작용함.
- RET 재배열은 일반적으로 비소세포폐암 환자의 1~2%에서 발생하는 것으로 알려져 있으며, 주로 선암(adenocarcinoma) 환자에서 나타남.
 - RET rearrangement는 보통은 EGFR, ROS1, BRAF, METex14 skipping, ALK genetic variants와 overlap 되지 않으나, EGFR 또는 KRAS mutations과 드물게 overlap 된다는 일부 보고⁸⁾⁹⁾도 있음.
- RET 변이는 갑상선 수질암의 약 70%에서 나타나며¹⁰⁾, 갑상선 유두암의 10~20%¹¹⁾¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾에서 RET 융합이 있다고 알려져 있음.

- 5) Gautschi O, Milia J, Filleron T, et al. Targeting RET in Patients With RET-Rearranged Lung Cancers: Results From the Global, Multicenter RET Registry. J Clin Oncol 2017;35:1403-1410.
- 6) Ferrara R, Auger N, Auclin E, Besse B. Clinical and Translational Implications of RET Rearrangements in Non-Small Cell Lung Cancer. J Thorac Oncol 2018;13:27-45.
- 7) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Non-Small Cell Lung Cancer. 2023. version 2.
- 8) Lee SE, Lee B, Hong M, et al. Comprehensive analysis of RET and ROS1 rearrangement in lung adenocarcinoma. Mod Pathol 2015;28:468-479.
- 9) Kim JO, Lee J, Shin JY, et al. KIF5B-RET Fusion gene may coincide oncogenic mutations of EGFR or KRAS gene in lung adenocarcinomas. Diagn Pathol 2015;10:143.
- 10) L.J. Wirth, et al. Efficacy of Selpercatinib in RET-Altered Thyroid Cancer. N Engl J Med, 2020;383:825-835
- 11) Drilon A, Hu ZI, Lai GGY, Tan DSW. Targeting RET-driven cancers: lessons from evolving preclinical and clinical landscapes. Nat Rev Clin Oncol. 2018 Mar;15(3):151-167 (5~10% RET/PTC)
- 12) Parimi, V., Tolba, K., Danziger, N. et al. Genomic landscape of 891 RET fusions detected across diverse solid tumor types. NPJ Precis Oncol. 2023 Jan 23;7(1):10. (RET 융합은 NSCLC에서 1.14%, PTC에서 9.09%로 보고됨.)
- 13) Kato S, Subbiah V, Marchlik E, Elkin SK, Carter JL, Kurzrock R. RET Aberrations in Diverse Cancers: Next-Generation Sequencing of 4,871 Patients. Clin Cancer Res. 2017 Apr 15;23(8):1988-1997 (RET aberration in PTC: 13.0%)
- 14) Subbiah V, Yang D, Velcheti V, Drilon A, Meric-Bernstam F. State-of-the-Art Strategies for Targeting RET-Dependent

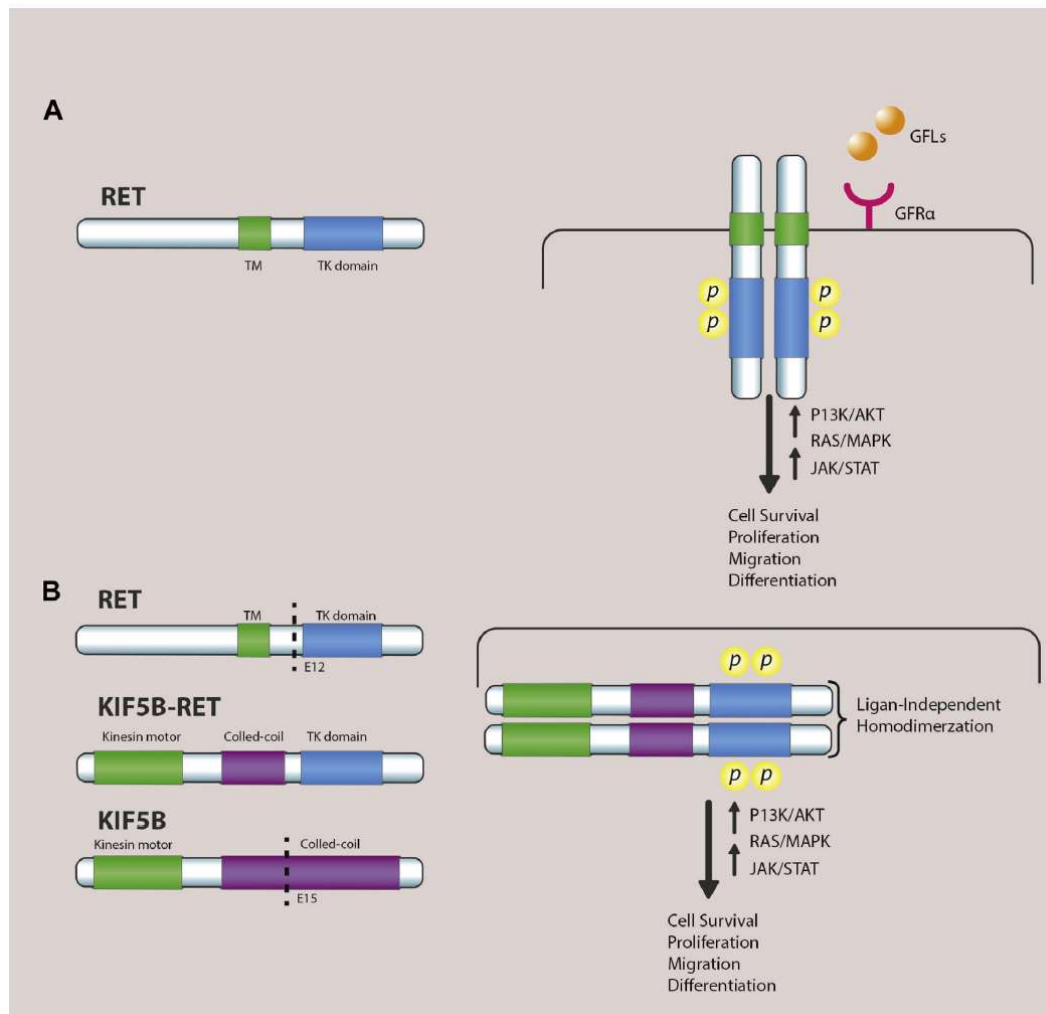


그림. Rearranged during transfection proto-oncogene gene (RET) receptor (A)와 KIF5B-RET fusion protein (B)의 활성화 과정

Cancers. J Clin Oncol. 2020 Apr 10;38(11):1209-1221. (RET rearrangement in PTC: 10~20%)

15) 갑상선 유두암에서의 RET prevalence은 방사선에 노출된 환자에서 훨씬 높게 보고되며, 방사선 노출 여부, 연령, 검사방법 등에 따라 편차가 큼. 비교적 최신의 규모가 큰 연구에서는 10%~20% 수준으로 보고됨.

(2) 신청 약제 특성

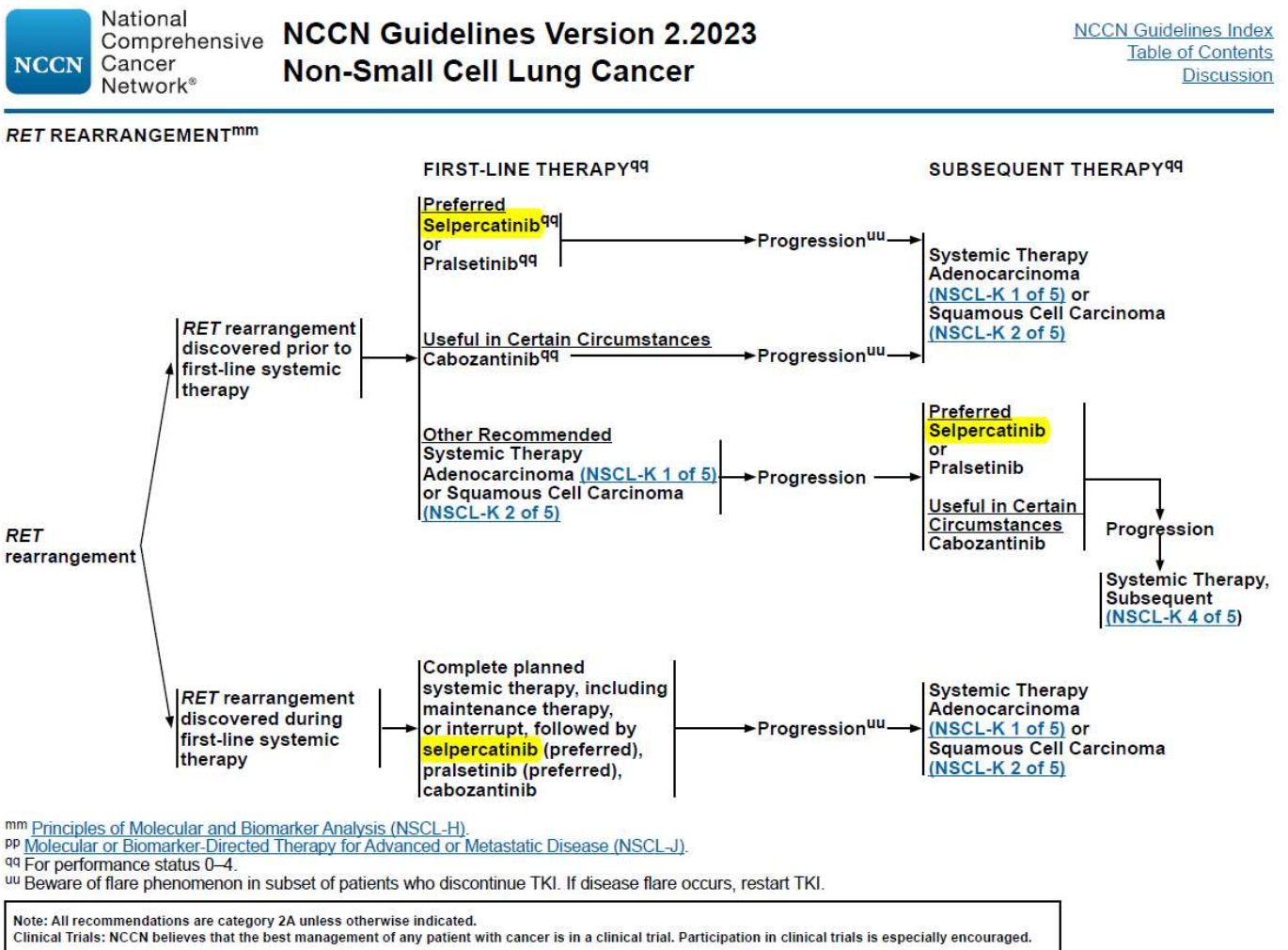
- 신청품은 “전이성 RET 융합-양성 비소세포폐암, 전신요법을 요하는 진행성 또는 전이성 RET-변이 갑상선 수질암, 이전 소라페닙 및/또는 렌바티닙의 치료 경험이 있는 전신요법을 요하는 RET 융합-양성 갑상선암”에 허가받은 항암제임.
- 신청품은 최초의 RET을 표적으로 하는 tyrosine kinase inhibitor로, 뇌혈관 장벽(Blood-Brain barrier, BBB) 투과율이 높아 지속가능한 두개 내 활성 (intracranial efficacy)¹⁶⁾을 보여, 뇌전이 동반 비율이 상대적으로 높은 RET 융합 양성 비소세포폐암 환자에서 장점을 가짐.
- 신청품은 RET을 선택적으로 억제하는 기전을 가지고 있어, 기존 다중 키나아제 억제제¹⁷⁾의 부작용을 줄임.

16) Vivek Subbiah, Justin F Gainor, et al. Intracranial Efficacy of Selpercatinib in RET Fusion-Positive Non-Small Cell Lung Cancers on the LIBRETTO-001 Trial Clin Cancer Res. 2021 Aug 1;27(15):4160-4167.

17) 기존 다중 키나아제 억제제의 3등급 이상 가장 흔한 이상반응은 sorafenib 수족중후군(76%), levatinib 고혈압(42%), vandetanib 설사(11%) 및 QT 연장(8%)이었으며, 신청품의 3등급 이상의 이상반응은 고혈압 21.6%, 수족중후군 0%, 설사 6.3%, QT연장 4.1%였음.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- [RET 융합-양성 비소세포폐암] 신청품은 교과서¹⁸⁾¹⁹⁾²⁰⁾와 임상진료지침²¹⁾²²⁾²³⁾에서 RET 재배열 양성 비소세포폐암 환자에 추천되고 있음.
- NCCN 임상진료지침(ver2. 2023)에 따르면, RET 재배열 양성 비소세포폐암 환자에 신청품은 투여단계 1차, 2차 이상에서 모두 category 2A(preferred)로 권고됨.
- RET 재배열 양성인 경우 selpercatinib, pralsetinib이 우선적으로 권고되며, 특정상황에 유용한 약제로 cabozantinib이 권고됨.



- ESMO 임상진료지침(2023)에 따르면, RET 융합 양성 비소세포폐암 환자의

- 18) Harrison's principle of internal medicine, 21e. 2022. Chapter 73 Principle of Cancer Treatment
- 19) Goldman-Cecil Medicine, 26e. 2022. Chapter 182 Lung Cancer and Other Pulmonary Neoplasm
- 20) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e. 2018. eChapter 2020 Goodman & Gilman Year in Review New and Noteworthy FDA Approvals
- 21) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Non-Small Cell Lung Cancer. 2023. version 2.
- 22) Oncogene-addicted metastatic non-small-cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up, Published online: 24 January 2023
- 23) Therapy for Stage IV Non-Small-Cell Lung Cancer With Driver Alterations: ASCO Living Guideline J Clin Oncol 40:3310-3322

1차 치료로 selpercatinib과 pralsetinib을 Level [III, A], MCBS score 3으로 권고함.

- ASCO 임상진료지침(2022)에 따르면, Performance Status 0-2인 RET 재배열 양성 비소세포폐암 환자에 신청품을 제공할 수 있다고 언급²⁴⁾됨.
- 이전에 치료를 받지 않은 환자 또는 이전에 RET 표적 치료제를 투여 받지 않은 환자의 2차 치료로 신청품을 제공할 수 있음.(Type: Informal consensus; Evidence quality: Low; Strength of recommendation: 투여단계 1차 Weak, 투여단계 2차 moderate).

Therapy for Stage IV Non-Small Cell Lung Cancer With Driver Alterations: ASCO Living Guideline				
Clinical Question	Recommendation	Type	Evidence Quality	Strength
What is the most effective first-line therapy for patients with stage IV NSCLC with RET rearrangement and PS 0-2?	11.1. For patients with a RET rearrangement, a PS of 0-2, and previously untreated NSCLC, clinicians may offer selpercatinib or pralsetinib.	IC	L	W
	11.2. For patients with a RET rearrangement, a PS of 0-2, previously untreated NSCLC, clinicians may offer standard therapy following the non-driver mutation guideline.	IC	L	M
What is the most effective second-line therapy for patients with stage IV NSCLC with RET rearrangement with a PS 0-2?	12.1. For patients with RET rearrangement who have had previous RET targeted therapy, clinicians may offer treatment per the non-driver mutation guideline.	IC	L	M
	12.2. For patients with RET rearrangement who have not received RET targeted therapy, clinicians may offer selpercatinib	IC	L	M
	or pralsetinib.	IC	L	W

- [RET-변이 갑상선 수질암, RET 융합-양성 갑상선암] 신청품은 교과서²⁵⁾²⁶⁾와 임상진료지침²⁷⁾²⁸⁾에서 RET-변이 갑상선 수질암과 RET 융합-양성 갑상선암에 추천되고 있음.
- NCCN 임상진료지침(ver3. 2022)에 따르면, 신청품은 RET-변이 양성 갑상선 수질암²⁹⁾에 category 2A(preferred)로, RET 융합-양성 갑상선암³⁰⁾에 category 2A(useful in certain circumstances)로 권고됨.
- ESMO 임상진료지침(2022)에 따르면, 방사선요오드요법에 불응한 진행성/전이성 RET 융합-양성 분화 갑상선암과 전신요법을 요하는 RET-변이 갑상선 수질암에 신청품은 [V, B], MCBS score 3으로 권고됨.

24) For patients with a RET rearrangement, a PS of 0-2, and previously untreated NSCLC, clinicians may offer selpercatinib or pralsetinib. In second line, for patients with a RET rearrangement who have not received RET-targeted therapy, clinicians may offer selpercatinib or pralsetinib.

25) Goldman-Cecil Medicine, 26e. 2022. Chapter 213 Thyroid

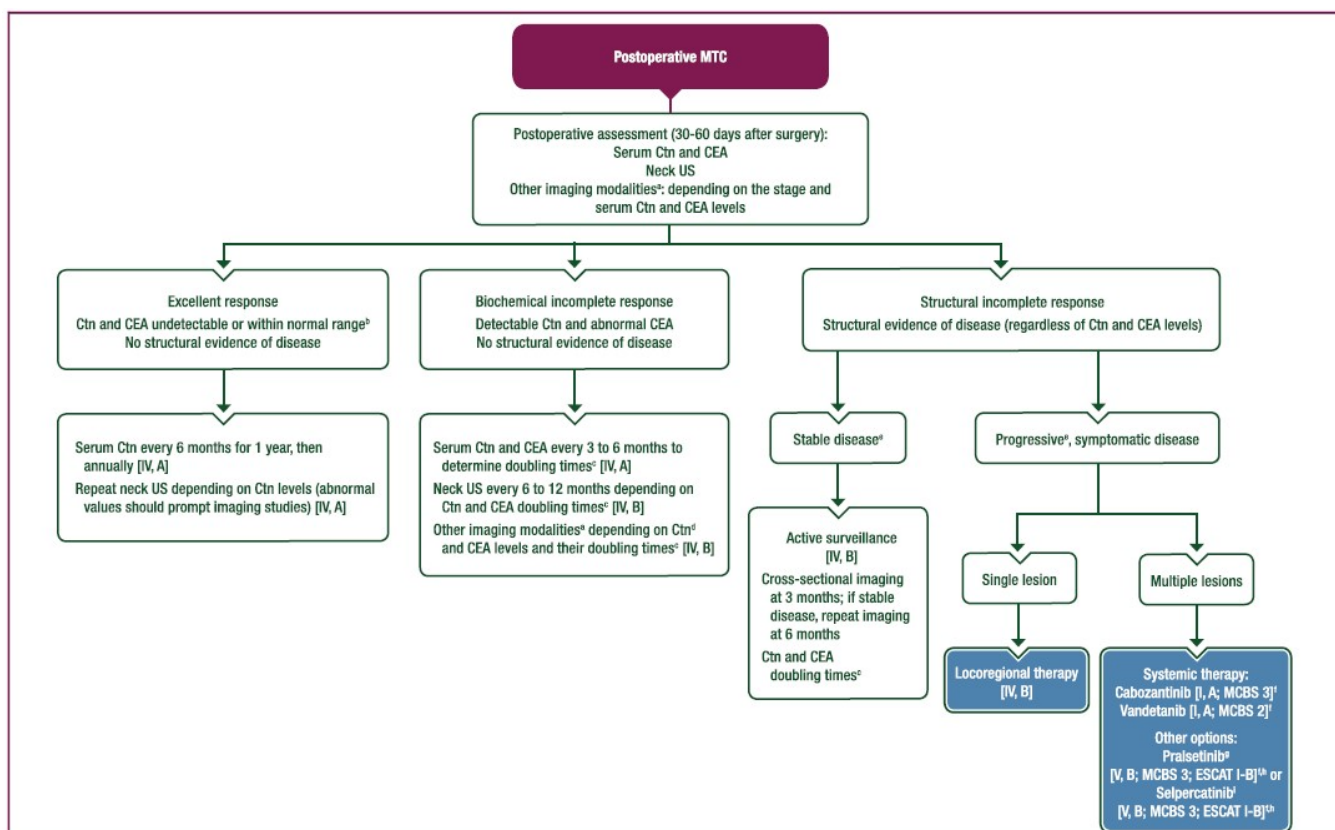
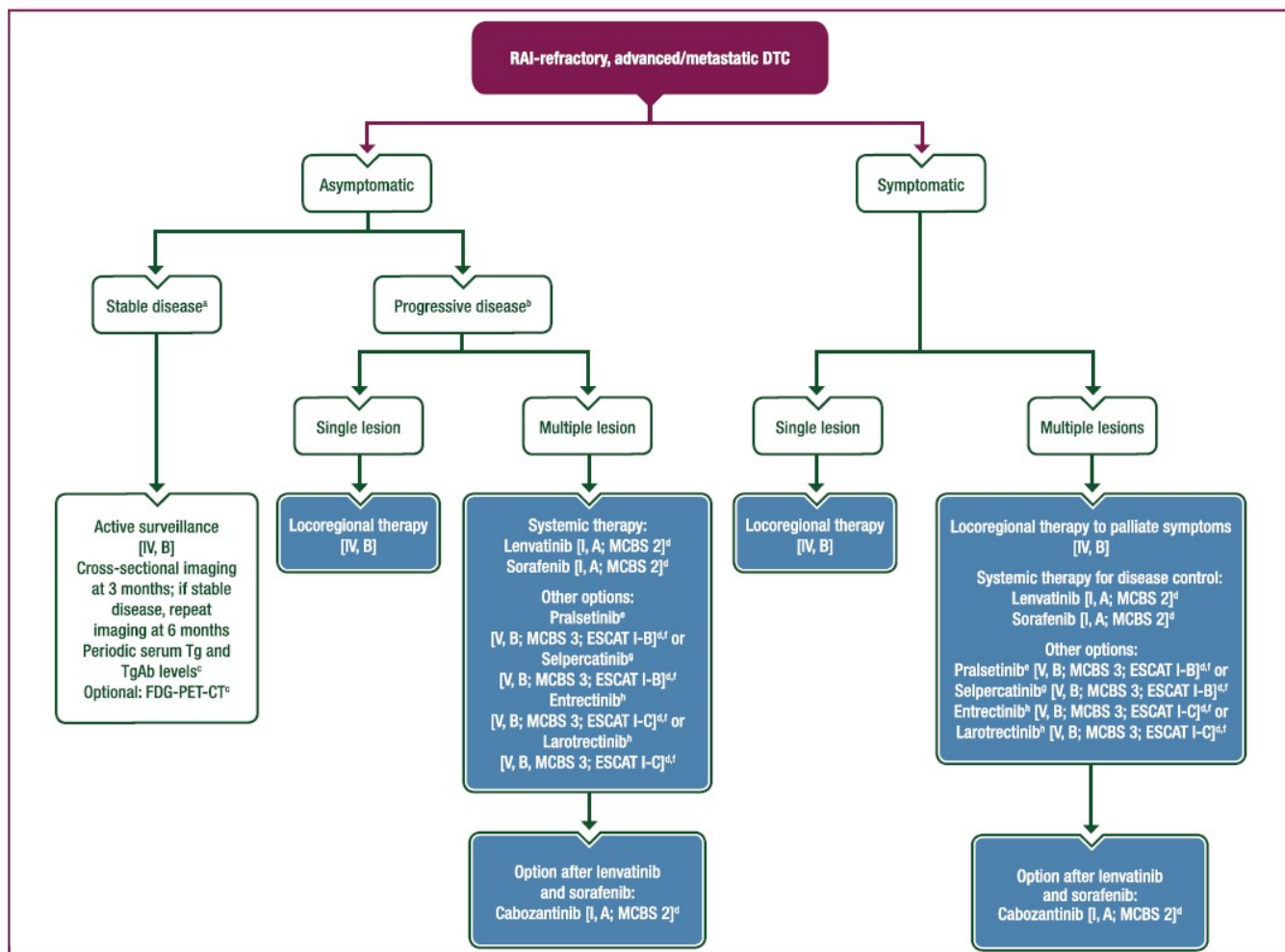
26) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e. 2018. eChapter 2020 Goodman & Gilman Year in Review New and Noteworthy FDA Approvals

27) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Thyroid Carcinoma 2022. version 3.

28) ESMO Clinical Practice Guideline update on the use of systemic therapy in advanced thyroid cancer Ann Oncol. 2022 Jul;33(7):674-684.

29) Recurrent or persistent locoregional/Metastatic Medullary carcinoma에서 RET-변이 양성인 경우

30) Locally recurrent, advanced, and/or metastatic disease not amenable to RAI Therapy인 Papillary carcinoma, Follicular carcinoma, Hürthle cell carcinoma에서 RET-fusion positive인 경우



(4) 임상 연구 논문

○ 검색 DB :	pubmed		
○ Key word :	(selpercatinib) (Limit: clinical trial)		
○ 검색 일자 :	2023.3.30.		
○ 검색 결과 :	총 10편의 논문이 검색되었으며, 이 중 허가사항 적응증에 포함되지 않은 문헌, 중복문헌 등을 제외한 3편과 간접비교 문헌 1편을 분석함.		
분 석 결 과		제약사	실무
I 군 :	SCI급 논문	4편	4편
II 군 :	비SCI급 국 내 외 논문	_편	_편
III 군 :	전문단체 학술발표 자료	_편	_편
범주1 :	무작위 대조군 시험을 대상으로 한 체계적 문헌 고찰	_편	_편
범주2 :	무작위 대조군 시험 또는 범주 3을 대상으로 한 체계적 문헌 고찰	_편	_편
범주3 :	준-무작위 대조군 시험, 환자-대조군 연구, 코호트 연구, 및 기타 관찰적 분석 연구	3편	3편
범주4 :	단면 조사연구, 전/후 비교 연구, 증례 보고, 환자군 연구, 비 분석적 연구	1편	1편
결과		총4편	총4편

□ 신청품의 임상문헌으로 단일군 1/2상 임상시험 관련 3편과 외부대조군을 이용한 간접비교 문헌 1건을 검토함.

① 전이성 RET 융합-양성 비소세포폐암

- [LIBRETTO-001]³¹⁾³²⁾ 이전 치료 경험이 없거나(n=69), 이전에 백금기반 요법 치료를 받은 적이 있는(n=247) 국소 진행성 또는 전이성 RET 융합-양성 비소세포폐암 환자를 대상으로 한 단일군, 1/2상 임상연구 결과,
 - 1차 평가변수인 객관적 반응률(ORR)³³⁾은 이전 치료 경험이 없는 환자군에서 84.1%(95%CI 73-92), 이전에 백금기반요법 치료를 받은 적이 있는 환자군에서 61.1%(95%CI 55-67)이었음.
 - 2차 평가변수 결과³⁴⁾로는
 - 이전치료 경험이 없는 환자군에서 반응기간(DoR) 중앙값은 20.2개월(95%CI 13.0-NE), 무진행 생존기간(PFS) 중앙값은 22.0개월(95%CI 13.8-NE), 3년 생존율(3-year OS, %)은 57.1% (95%CI 35.9-73.6)이었으며,
 - 이전에 백금기반요법 치료를 받은 적이 있는 환자군에서 반응기간(DoR)

31) [LIBRETTO-001, data cutoff 2019.12.16.] A. Drilon, et al. Efficacy of Selpercatinib in RET Fusion-Positive Non-small-cell lung cancer. N Engl J Med,2020;383:813-24

32) [LIBRETTO-001 update, data cutoff 2021.6.15.] A. Drilon, et al. Selpercatinib in Patients With RET Fusion-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer: Updated Safety and Efficacy From the Registrational LIBRETTO-001 Phase I/II Trial. J Clin Oncol. 2023 Jan 10;41(2):385-394. doi: 10.1200/JCO.22.00393.

33) 1차 결과변수: Objective response rate (ORR; RECIST v1.1, independent review committee), 2차 결과변수: duration of response (DoR), progression-free survival (PFS), overall survival, safety

34) 유효성 평가 결과

Data cutoff		2019년 12월 16일		2021년 6월 15일	
항목		이전 치료 경험 없는 환자 (n=39)	이전에 백금계 기반 항암화학요법 치료 경 험 있는 환자 (n=105)	이전 치료 경험 없는 환자 (n=69)	이전에 백금계 기반 항암화학요법 치료 경험 있는 환자 (n=247)
1차 평가변수	객관적 반응률(ORR)	85% (70-94)	64% (54-73)	84% (73-92)	61% (55-67)
	완전 관해(CR)	0% (0명)	2% (2명)	6% (4명)	7% (18명)
	부분 관해(PR)	85% (33명)	62% (65명)	78% (54명)	54% (133명)
	안정 상태(SD)	10% (4명)	29% (30명)	9% (6명)	33% (81명)
	질병 진행(PD)	3% (1명)	4% (4명)	4% (3명)	3% (7명)
	평가 불가(NE)	3% (1명)	4% (4명)	3% (2명)	3% (8명)
2차 평가변수	반응 지속기간 (median DoR)	NE (12.0-NE)	17.5개월 (12.0-NE)	20.2개월 (13.0-NE)	28.6개월 (20.4-NE)
	무진행 생존기간 (median PFS)	NE (13.8-NE)	16.5개월 (13.7-NE)	22.0개월 (13.8-NE)	24.9개월 (19.3-NE)
	전체생존기간 (Overall survival)	NE (NE-NE)	NE (22.3-NE)	NE (27.9-NE)	NE (33.5-NE)
	1년-전체생존율(%)	97.3% (제약사 제출 내부자료)	87.3% (제약사 제출 내부자료)	92.7% (83.3-96.9)	87.9% (83.0-91.4)
	2년-전체생존율(%)	NR (제약사 제출 내부자료)	NR (제약사 제출 내부자료)	69.3% (55.2-79.7)	68.9% (62.2-74.7)
	3년-전체생존율(%)	NR (제약사 제출 내부자료)	NR (제약사 제출 내부자료)	57.1% (35.9-73.6)	58.5% (49.7-66.3)

중앙값은 28.6개월(95%CI 20.4–NE), 무진행 생존기간(PFS) 중앙값은 24.9개월(95%CI 19.3–NE), 3년 생존율(3-year OS, %)은 58.5%(95%CI 49.7–66.3)이었음.

- 신청품 투여 전 baseline에서 측정 가능한 CNS 전이가 있는 26명³⁵⁾에 대한 intracranial ORR은 85%(95%CI 65–96)로, 26.9%(7/26명)의 환자에게서 CR결과를 보였음.
- 안전성 평가 결과, 가장 흔한 3등급 이상의 치료관련 이상반응은 고혈압(14%), ALT 상승(12%), AST 상승(10%), 저나트륨혈증(6%), 림프구감소증(6%)으로 보고됨.

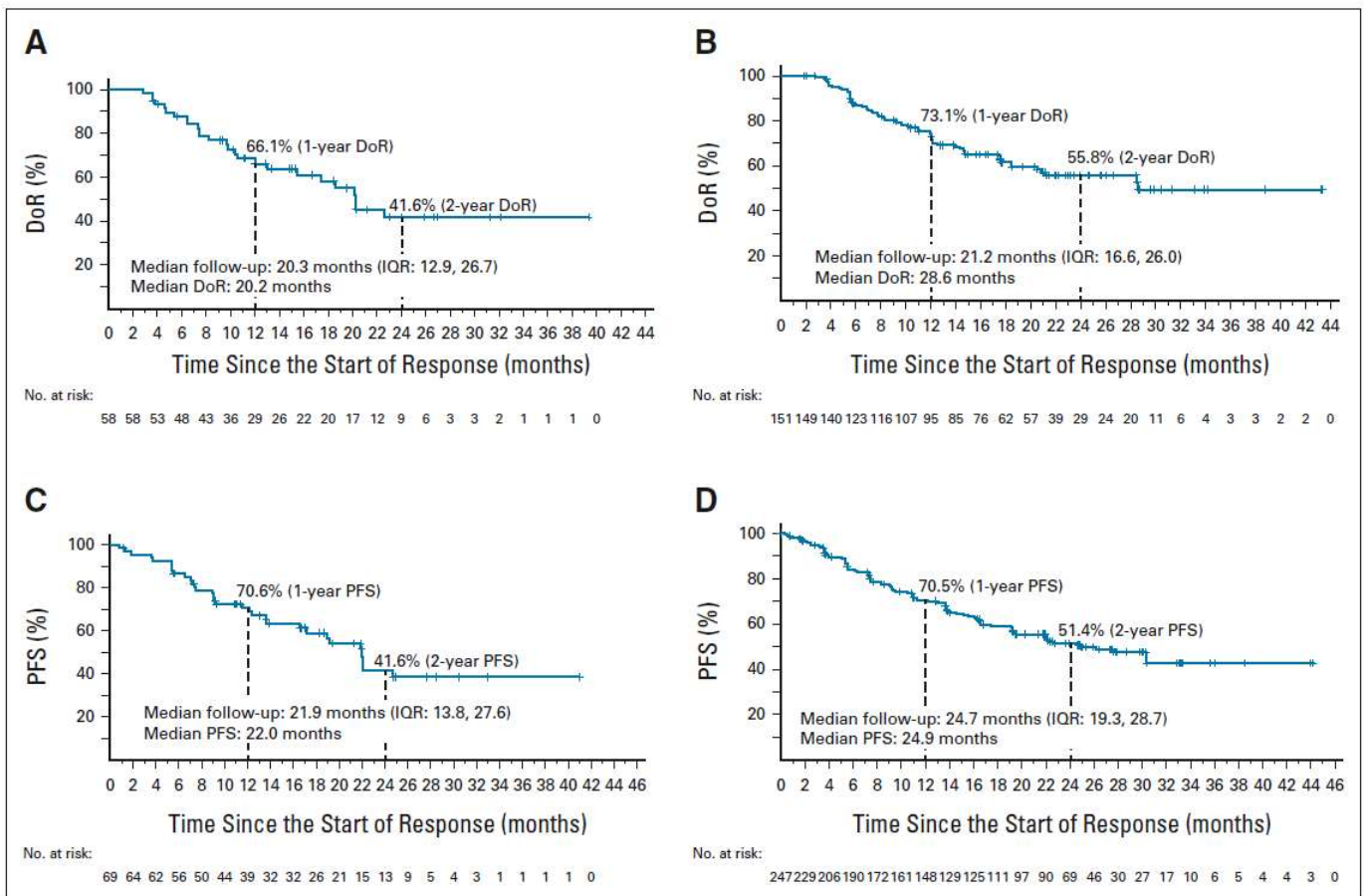


FIG 2. Long-term outcomes with selpercatinib. Kaplan-Meier (KM) plots depict PFS for patients who (A) were treatment-naïve or (B) had previous platinum chemotherapy. KM plots depict DoR for patients who (C) were treatment-naïve or (D) had previous platinum chemotherapy. Median PFS is displayed in the Table inset. Tick marks indicate censored data. DoR, duration of response; IQR, interquartile range; PFS, progression-free survival.

35) 2021년 6월 15일 data cut-off 기준 26명

○ [LIBRETTO-001, CNS 임상성과]³⁶⁾ 신청품의 단일군, 1/2상 임상연구에서 뇌 전이가 있는 RET 융합-양성 비소세포폐암 환자를 대상으로 두개 내 유효성(intracranial efficacy)을 분석한 결과,

- 신청품 투여 전 baseline에서 뇌 전이 동반 환자는 80명이었고, 측정 가능한 22명에 대한 intracranial ORR은 82%(95%CI 60-95)로, 23%(7/26명)의 환자에게서 CR결과를 보였음.
- 2차 평가 변수인 intracranial DoR 중앙값은 NE(95%CI 9.3-NE), intracranial PFS 중앙값은 13.7개월(95%CI 10.9-NE)이었음.

○ [간접비교 문헌]³⁷⁾ 외부대조군을 이용하여 신청요법과 기존 치료의 반응을, 무진행생존기간, 전체생존기간을 비교하였음.

① Real-world control과 비교³⁸⁾³⁹⁾

- 객관적 반응률(ORR,%)⁴⁰⁾은 투여단계 1차에서 신청품군 87.2%, real-world control 58.57%~66.7%⁴¹⁾ 범위였고, RET 융합-양성 환자군만을 대상으로 분석한 미보정 분석에서는 수치적으로 개선을 보였으나, 통계적으로 유의하지 않았음⁴²⁾. 투여단계 2차 이상에서의 객관적 반응률은 신청품군

36) Vivek Subbiah, et al. Intracranial Efficacy of Selpercatinib in RET Fusion-Positive Non-Small Cell Lung Cancers on the LIBRETTO-001 Trial. Clin Cancer Res. 2021 Aug 1;27(15):4160-4167

37) Rolfo C, Hess LM, Jen MH, et al. External control cohorts for the single-arm LIBRETTO-001 trial of selpercatinib in RET+ non-small-cell lung cancer. Clinical Trial ESMO Open.2022 Aug;7(4):100551.

38) 자료원: The nationwide (US-based) Flatiron Health-Foundation Medicine Clinico-Genomics Database(CGDB)

39) 신청품 임상시험에서의 단일군 결과와 비교를 위하여 분석방법을 RET 융합-양성이 있는 환자군(analytic strategy 1), RET 융합 조건을 제외한 모든 환자군(analytic strategy 2), RET 융합 조건을 제외한 모든 환자를 기반으로 RET 보정을 적용한 환자군(analytic strategy 3)으로 나누어 분석하였으며, 백금기반 항암요법 치료 이력 유무에 따라 민감도 분석을 하였음.

40) Tumor response of selpercatinib versus real-world control (ORR %)

분석방법	first-line setting			
	before entropy balancing		after entropy balancing	
	selpercatinib	real-world control	selpercatinib	real-world control
Analytic Strategy 1 (RET fusion+)	87.2%	66.7%	NA	
	p=0.06		(could not be applied to Analytic Strategy 1 due to the small sample size.)	
Analytic Strategy 2 (all patients)	87.2%	59.2%	87.23%	58.57%
	p<0.0001		P<0.0001	
sensitivity analysis (ICI + platinum)	87.2%	65.6%	87.2%	60.5%
	p=0.002		P=0.0002	
분석방법	post-progression setting			
	before entropy balancing		after entropy balancing	
	selpercatinib	real-world control	selpercatinib	real-world control
Analytic Strategy 1 (RET fusion+)	67.7%	25.0%	NA	
	p=0.004		(could not be applied to Analytic Strategy 1 due to the small sample size.)	
Analytic Strategy 2 (all patients)	67.7%	35.6%	67.7%	41.4%
	p<0.0001		P<0.0001	
sensitivity analysis (ICI + platinum)	67.68%	33.86%	67.68%	34.08%
	p<0.0001		P=0.0002	

41) 분석방법에 따른 반응률의 범위를 표기함.

67.7%, real-world control 25.0%~41.4%로, 모든 분석방법에서 신청품군이 통계적으로 유의한 개선된 결과를 보임.

- 무진행생존기간⁴³⁾은 투여단계 1차에서 신청품 NA개월, real-world control 3.6~9.3개월이었고, 투여단계 2차 이상에서는 신청품 19.3개월, real-world control 3.6~5.2개월로 신청품이 유의한 개선을 보였음.
- 전체 생존기간⁴⁴⁾은 투여단계 2차 이상의 결과만 분석되었으며, 신청품 NA개월, real-world control 9.0개월~NA개월이었음.

42) 투여단계 1차, 미보정 분석군(analytic strategy 1)에서 객관적 반응률은 신청품군 87.2% vs real-world control 66.7% (p=0.06)로 유의하지 않았음.

43) Progression of survival of selpercatinib versus real-world control

분석방법 (real-world control)	first-line setting			
		median months(95%CI)	HR(95%CI)	p value
Analytic Strategy 1 (RET fusion+)	selpercatinib	NA (11.5-NA)	0.31 (0.16-0.64)	0.0007
	real-world control	6.7 (NA)		
Analytic Strategy 2 (all patients)	selpercatinib	NA (11.5-NA)	0.21 (0.19-0.24)	<0.0001
	real-world control	5.6 (NA)		
Analytic Strategy 2 (all patients + RET adjustment factor)	selpercatinib	NA (11.5-NA)	0.31 (0.27-0.35)	<0.0001
	real-world control	8.3 (NA)		
Sensitivity analysis of Analytic Strategy 2 (all patients + prior platinum-based therapy)	selpercatinib	19.3 (13.9-NA)	0.28 (0.24-0.34)	0.0002
	real-world control	3.6 (NA)		
Sensitivity analysis of Analytic Strategy 3 (all patients + RET adjustment factor + prior platinum-based therapy)	selpercatinib	NA (11.5-NA)	0.34 (0.28-0.41)	0.0001
	real-world control	9.3 (NA)		
분석방법	post-progression setting			
		median months(95%CI)	HR(95%CI)	p value
Analytic Strategy 1 (RET fusion+)	selpercatinib	19.3 (13.9-NA)	0.29 (0.16-0.53)	<0.0001
	real-world control	4.0 (2.0-12.2)		
Analytic Strategy 2 (all patients)	selpercatinib	19.3 (13.9-NA)	0.27 (0.24-0.32)	<0.0001
	real-world control	4.3 (NA)		
Analytic Strategy 2 (all patients + RET adjustment factor)	selpercatinib	19.3 (13.9-NA)	0.31 (0.28-0.36)	<0.0001
	real-world control	5.2 (NA)		
Sensitivity analysis of Analytic Strategy 2 (all patients + prior platinum-based therapy)	selpercatinib	19.3 (13.9-NA)	0.28 (0.24-0.34)	0.0002
	real-world control	3.6 (NA)		
Sensitivity analysis of Analytic Strategy 3 (all patients + RET adjustment factor + prior platinum-based therapy)	selpercatinib	19.3 (13.9-NA)	0.33 (0.27-0.39)	0.0005
	real-world control	4.3 (NA)		

44) Overall survival of selpercatinib versus real-world control

분석방법	post-progression			
		median months(95%CI)	HR(95%CI)	p value
Analytic Strategy 1 (RET fusion+)	selpercatinib	NA (25.7-NA)	0.95 (0.33-2.73)	0.92
	real-world control	NA (15.2-NA)		
Analytic Strategy 2 (all patients)	selpercatinib	NA (25.7-NA)	0.25 (0.21-0.29)	<0.0001
	real-world control	10.6 (NA)		
Analytic Strategy 2 (all patients + RET adjustment factor)	selpercatinib	NA (25.7-NA)	0.38 (0.32-0.45)	0.001
	real-world control	16.8 (NA)		
Sensitivity analysis of Analytic Strategy 2 (all patients + prior platinum-based therapy)	selpercatinib	NA (25.7-NA)	0.21 (0.17-0.26)	0.0002
	real-world control	9.0 (NA)		
Sensitivity analysis of Analytic Strategy 3 (all patients + RET adjustment factor + prior platinum-based therapy)	selpercatinib	NA (25.7-NA)	0.31 (0.25-0.39)	0.001
	real-world control	14.9 (NA)		

② Clinical control과 비교⁴⁵⁾

- 비교약제 임상연구에서의 환자개별자료(IPD)를 이용하여 신청품과 효과를 비교한 결과, 무진행생존기간⁴⁶⁾은 투여단계 1차에서 신청품군 NA개월, pemetrexed+platinum군 7.42개월~12.0개월로 신청품이 유의한 개선을 보였고, 투여단계 2차 이상에서는 신청품 19.2개월, docetaxel 5.39~9.0개월로 신청품이 유의한 개선을 보였음.
- 전체 생존기간⁴⁷⁾은 투여단계 2차 이상의 결과만 분석되었으며, 신청품 NA개월, docetaxel 18.69개월~NA개월로 신청품군이 유의한 개선을 보임.

45) 자료원: keynote-189의 pemetrexed+platinum arm, REVEL trial의 docetaxel arm에서 환자개별자료(individual patient-level data)

46) Progression of survival of selpercatinib versus clinical control

분석방법	first-line setting (LIBRETTO-001 vs. KEYNOTE-189)			
		median months(95%CI)	HR(95%CI)	p value
TMLE (targeted minimum loss-based estimation)	selpercatinib	NA (NA-NA)	0.49 (0.26-0.93)	0.026
	pemetrexed + platinum	12.0 (11.0-13.0)		
Matching using propensity scoring	selpercatinib	NA (13.83-NA)	0.38 (0.20-0.75)	0.003
	pemetrexed + platinum	7.43 (6.18-NA)		
Matching using a genetic algorithm	selpercatinib	NA (13.83-NA)	0.51 (0.26-0.98)	0.045
	pemetrexed + platinum	NA (7.39-NA)		
Propensity score weighting using a generalized boosted model	selpercatinib	NA (13.83-NA)	0.35 (0.18-0.69)	0.002
	pemetrexed + platinum	7.43 (4.27-16.99)		
Propensity score weighting using logistic regression	selpercatinib	NA (13.83-NA)	0.34 (0.18-0.62)	<0.0001
	pemetrexed + platinum	7.42 (6.18-10.41)		
분석방법	post-progression setting (LIBRETTO-001 vs. REVEL)			
		median months(95%CI)	HR(95%CI)	p value
TMLE (targeted minimum loss-based estimation)	selpercatinib	NA (NA-NA)	0.39 (0.29-0.52)	<0.00001
	docetaxel	9.0 (7.0-NA)		
Matching using propensity scoring	selpercatinib	19.32 (16.53-NA)	0.21 (0.16-0.27)	<0.00001
	docetaxel	5.09 (4.73-6.64)		
Matching using a genetic algorithm	selpercatinib	19.32 (16.53-NA)	0.27 (0.20-0.35)	<0.00001
	docetaxel	8.15 (6.67-8.25)		
Propensity score weighting using a generalized boosted model	selpercatinib	19.32 (16.53-NA)	0.24 (0.17-0.32)	<0.00001
	docetaxel	7.23 (6.11-8.44)		
Propensity score weighting using logistic regression	selpercatinib	19.32 (16.53-NA)	0.21 (0.16-0.28)	<0.0001
	docetaxel	5.39 (4.86-6.67)		

47) Overall survival of selpercatinib versus clinical control

분석방법	post-progression setting (LIBRETTO-001 vs. REVEL)			
		median months(95%CI)	HR(95%CI)	p value
TMLE (targeted minimum loss-based estimation)	selpercatinib	NA (NA-NA)	0.51 (0.35-0.74)	<0.00001
	docetaxel	NA (NA-NA)		
Matching using propensity scoring	selpercatinib	NA (25.66-NA)	0.39 (0.27-0.57)	<0.00001
	docetaxel	18.69 (16.10-29.96)		
Matching using a genetic algorithm	selpercatinib	NA (25.66-NA)	0.64 (0.43-0.96)	0.029
	docetaxel	29.96 (28.25-NA)		
Propensity score weighting using a generalized boosted model	selpercatinib	NA (25.66-NA)	0.53 (0.34-0.82)	0.003
	docetaxel	29.96 (18.43-NA)		
Propensity score weighting using logistic regression	selpercatinib	NA (25.66-NA)	0.41 (0.28-0.59)	<0.0001
	docetaxel	19.09 (16.10-NA)		

② RET-변이 갑상선 수질암, RET 융합 양성 갑상선암

- [LIBRETTO-001]⁴⁸⁾ 이전 치료 경험이 없는 RET-변이 갑상선 수질암 (n=88), 이전에 vandetanib 또는 cabozantinib 치료를 받은 적이 있는 RET-변이 갑상선 수질암(n=55), 이전 치료 경험이 있는 RET 융합-양성 갑상선암 (n=19) 환자를 대상으로 한 단일군, 1/2상 임상연구 결과,
- 1차 평가변수인 객관적 반응률(ORR)⁴⁹⁾은 이전 치료 경험이 없는 RET-변이 갑상선 수질암에서 73%(95%CI 62-82), 이전 치료를 받은 적이 있는 RET-변이 갑상선 수질암에서 69%(95%CI 55-81), 이전 치료 경험이 있는 RET 융합-양성 양성 갑상선암에서 79%(95%CI 54-94)이었음.
 - 2차 평가변수 결과⁵⁰⁾로는
 - 이전 치료 경험이 없는 RET-변이 갑상선 수질암에서 반응기간(DoR) 중앙값 22.0개월(95%CI, NE-NE), 무진행 생존기간(PFS) 중앙값 23.6개월 (95%CI, NE-NE), 1년 무진행 생존률 92%(95%CI, 82-97)이고,
 - 이전 치료를 받은 적이 있는 RET-변이 갑상선 수질암에서 반응기간 (DoR) 중앙값 NE(95%CI, 19.1-NE), 무진행 생존기간(PFS) 중앙값 NE(95%CI, 24.4-NE), 1년 무진행 생존률 82%(95%CI, 69-90)이었으며,
 - 이전 치료 경험이 있는 RET 융합-양성 갑상선암에서 반응기간(DoR) 중앙값 18.4개월(95%CI, 7.6-NE), 무진행 생존기간(PFS) 중앙값 20.1 개월(95%CI, 9.4-NE), 1년 무진행 생존률 64%(95%CI, 37-82)의 결과를 보였음.

48) [LIBRETTO-001] L.J. Wirth, et al. Efficacy of Selpercatinib in RET-Altered Thyroid Cancer. N Engl J Med,2020;383:825-835

49) 1차 결과변수: Objective response rate (ORR; RECIST v1.1, independent review committee) 2차 결과변수: duration of response (DoR), progression-free survival (PFS), safety

50) 유효성 평가결과

구 분	이전 치료 경험이 없는 RET 변이 갑상선 수질암 (n=88)	이전 치료 경험이 있는 RET 변이 갑상선 수질암 (n=55)	이전 치료 경험이 있는 RET 융합-양성 갑상선암 (n=19)
Objective response, % (95% CI)	73 (62-82)	69 (55-81)	79 (54-94)
Best response, no. (%)			
CR	10 (11)	5 (9)	1 (5)
PR	54 (61)	33 (60)	14 (74)
SD	20 (23)	14 (25)	4 (21)
PD	2 (2)	1 (2)	0 (0)
Duration of response			
Median follow-up, mo	7.8	14.1	17.5
Patients with a response, no.	64	38	15
mDOR, mo (95% CI)	22.0 (NE-NE)	NE (19.1-NE)	18.4 (7.6-NE)
Progression-free survival			
Median follow-up, mo	11.1	16.7	13.7
mPFS, mo (95% CI)	23.6 (NE-NE)	NE (24.4-NE)	20.1 (9.4-NE)
1-yr PFS, % (95% CI)	92(82-97)	82(69-90)	64(37-82)

- 안전성 평가 결과, 가장 흔한 3등급 이상의 치료관련 이상반응은 고혈압(21%), ALT 상승(11%), AST 상승(9%), 저나트륨혈증(8%), 림프구감소증(6%)으로 보고되어 전체 환자군의 안전성 profile과 유사하였음.

(5) 학회의견

① 전이성 RET 융합-양성 비소세포폐암

- 관련 학회⁵¹⁾에 따르면, 신청품은 LIBRETTO-001 임상시험을 통해서 85%에 가까운 높은 반응을 뿐만 아니라 2년 가까이 되는 지속적인 반응을 보임에 따라 RET fusion positive 비소세포폐암 환자에게 장기생존 가능성을 제공할 수 있는 RET 표적치료제로, 뇌전이 환자에서의 효과, 삶의 질 개선, 낮은 이상반응 비율 및 치료중단율을 고려했을 때, 신청품은 RET 융합-양성 비소세포폐암 환자의 치료에 반드시 필요한 약제라는 의견임.

② RET-변이 갑상선 수질암 ③ RET 융합-양성 갑상선암

- 관련 학회⁵²⁾에 따르면 국내에는 갑상선암에 유전자 변이를 표적으로 하는 치료제가 급여 적용이 되지 않고 있어 유전자 바이오마커를 기반으로 특정 환자군을 선별하여 치료하는 접근 방식을 진행하지 못하고 있으며, 특히 갑상선 수질암에서는 RET 변이 유전성이 강하기 때문에 RET 선택적 치료제에 대한 unmet needs가 있음. 신청품의 임상 연구 결과에서 보여준 장기생존 가능성, 조절 가능한 안전성 프로파일을 고려할 때 신청품은 급여가 반드시 필요한 약제라는 의견임.

(6) 진료상 필수 여부

- 신청품은 “전이성 RET 융합-양성 비소세포폐암”, “전신요법을 요하는 진행성 또는 전이성 RET-변이 갑상선 수질암”, “이전 소라페닙 및/또는 렌바티닙의 치료 경험이 있는 전신요법을 요하는 RET 융합-양성 갑상선암”에 허가 받은 약제로, 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

51) 대한항암요법연구회(), 대한암학회(), 대한중양내과학회(), 대한폐암학회()

52) 대한항암요법연구회(), 대한암학회(), 대한중양내과학회(), 대한갑상선학회()

(7) 급여기준 검토결과

○ 제154차 암질환심의위원회, 2022년 11월 2일

㉔ 비소세포폐암(Non-Small Cell Lung Cancer)

4. 고식적요법(palliative)

나. 투여단계: 1차 이상

연번	항암요법	투여대상
25	selpercatinib	RET 융합-양성 전이성

㉔ 갑상선암(Thyroid Cancer)

2. 고식적요법(palliative)

연번	항암요법	투여대상	투여단계
6	selpercatinib	성인 및 만 12세 이상 소아의 전신 요법을 요하는 진행성 또는 전이성 RET-변이 갑상선 수질암(MTC) (※ selpercatinib 투여 후 실패한 경우 vandetanib 약값 전액을 본인이 부담토록 함)	1차 이상
		성인의 방사성 요오드에 불응하고, 이전 소라페닙 및/또는 렌바티닙 치료 경험이 있으며 전신 요법을 요하는 진행성 또는 전이성 RET 융합-양성 갑상선암	2차 이상

(8) 제외국 등재 현황

☐ 신청품은 A7 6개국(미국, 영국, 일본, 독일, 이탈리아, 스위스)의 약가집에 수재되어 있음.

☐ 제외국 평가결과

① 전이성 RET 융합-양성 비소세포폐암

○ NICE (2022.1.12.): recommended(CDF, Managed access arrangement)

– 신청품은 ‘면역요법 또는 백금기반 항암요법을 받은 적이 있고, 전신요법이 필요한 RET 융합-양성 진행성 비소세포폐암 성인 환자’의 치료에 대하여 Managed access arrangement를 이행하는 조건으로 Cancer Drug Fund(CDF) 내에서 사용이 권고됨.

- 신청품의 임상연구에서는 신청품과 다른 치료제를 직접 비교하지 않았고, 임상연구에서의 이익이 장기간 지속될지 여부가 불확실함.
- 따라서, 신청품의 비용효과성이 불분명하므로 NHS 내에서의 일상적인 사용(routine use)가 아닌 CDF에서의 사용을 권고함.

○ SMC (2021.11.8.): Not recommended

- 신청품은 면역요법 또는 백금기반 항암요법을 받은 적이 있고, 전신요법이 필요한 RET 융합-양성 진행성 비소세포폐암 성인 환자의 치료로 NHS scotland에서의 사용이 권고되지 않음.
 - 비용효과성이 불분명하였으며, 회사가 수용가능한 재정분담안을 제시하지 못하였다고 언급함.

○ CADTH(2022.4.28.): 조건부 권고(가격 인하)

- 전이성 RET 융합-양성 비소세포폐암 성인 환자의 치료로 신청품을 조건부 권고함.
 - 신청품은 현재 표적치료제가 없는 RET 융합-양성 비소세포폐암 환자들에게 치료적 요구도가 인정되나, 비용효과성이 불분명함.
 - 신청품의 ICER는 QALY당 \$418,720~\$529,397로, 이는 임계값인 \$50,000/QALY를 고려할 때, 비용효과적이지 않으며 70~93%의 가격 인하가 필요함.

○ PBAC

- 평가결과 없음.

② RET-변이 갑상선 수질암, RET 융합-양성 갑상선암

○ NICE (2021.11.3.): recommended(CDF, Managed access arrangement)

- 신청품은 ‘sorafenib 또는 lenvatinib 치료 경험이 있는 전신요법을 요하는 성인의 진행성 RET 융합-양성 갑상선암’, ‘carbozantinib 또는 vandetanib 치료경험이 있는 12세 이상의 진행성 RET-변이 갑상선 수질암’의 치료에 대하여 Managed access arrangement를 이행하는 조건으로 Cancer Drug Fund 내에서 사용이 권고됨.
 - 신청품의 임상 근거는 진행 중인 단일군 연구에 기반한 것으로, 치료를 받는 환자의 생존기간에 따라 비용효과성이 달라질 수 있음.
 - 따라서, 데이터가 더 축적될 수 있도록 CDF에서의 신청품 사용을 권고함.

○ SMC (2021.8.6.): accepted(interim, Patient Access Scheme)

- ‘sorafenib 또는 lenvatinib 치료 경험이 있는 전신요법을 요하는 성인의 진행성 RET 융합-양성 갑상선암’, ‘carbozantinib 또는 vandetanib 치료경험이 있는 12세 이상의 진행성 RET-변이 갑상선 수질암’의 치료에 대하여 잠정적으로 NHSScotland 내에서 신청품 사용이 허용됨.

- Patient Access Scheme(PAS) 이행 조건

○ CADTH

[DTC, 2022.6.29.]: 조건부 권고(가격 인하)

- ‘sorafenib 또는 lenvatinib 치료 경험이 있는 전신요법을 요하는 성인의 진행성/전이성 RET 융합-양성 분화 갑상선암’에 신청품을 권고함.
 - 신청품은 중요한 patient-identified needs를 충족하는 것으로 보이나, best supportive care(BSC)와 비교하여 비용효과적이지 않음.
 - 신청품의 ICER는 QALY당 \$402,705(RET 변이 검사 포함하면 \$405,245)로, 이는 임계값인 \$50,000/QALY를 고려할 때, 비용효과적이지 않으며 89%의 가격 인하가 필요함.

[MTC, 2022.9.26.]: 조건부 권고(가격 인하)

- ‘이전 치료에 실패한 12세 이상의 진행성/전이성 RET-변이 갑상선 수질암⁵³⁾’에 신청품을 권고함.
 - 신청품은 또 다른 경구치료제 옵션에 대한 필요성, 삶의 질 개선, 부작용 개선 등 환자 요구도를 충족하는 것으로 보이나, 급여가 적용되는 비교약제 대비 비용효과적이지 않음.
 - 신청품의 ICER는 vandetanib과 비교 시 QALY당 \$350,341(RET 변이 검사 포함하면 \$350,703), BSC와 비교 시 QALY당 \$347,785(RET 변이 검사 포함하면 \$348,105)로 이는 임계값인 \$50,000/QALY를 고려할 때, 비용효과적이지 않으며 각각 78%, 87%의 가격 인하가 필요함.

○ PBAC

- 평가결과 없음.

53) patients 12 years of age and older with advanced or metastatic RET-mutant MTC who have progressed on, are intolerant to, or have a contraindication to first-line therapy